期末测试卷

江苏省淮安市淮阴区2025—2026学年上学期八年级数学期末试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 小明通过一个有红绿灯控制的十字路口时遇到绿灯,这一事件是 (　　)

A. 随机事件　　B. 确定性事件　　C. 不可能事件　　D. 必然事件

2. 下列调查适合做普查的是 (　　)

A. 了解初中生晚上睡眠时间

B. 百姓对推广共享单车的态度

C. 了解某中学某班学生使用手机的情况

D. 了解初中生在家玩游戏情况

3. 在电脑上,为了让使用者直观地看出磁盘“已用空间”与“可用空间”占“整个磁盘空间”的百分比,使用的统计图应该是 (　　)

A. 条形统计图　　B. 折线统计图　　C. 扇形统计图　　D. 频数分布直方图

4. 平面直角坐标系中,在第四象限的点是 (　　)

A. $(1,2)$　　B. $(1,-2)$　　C. $(-1,2)$　　D. $(-1,-2)$

5. 下列各点,在函数 $y=2x-1$ 图象上的是 (　　)

A. $(-2,5)$　　B. $(-1,-2)$　　C. $(0,1)$　　D. $(3,5)$

6. 正比例函数 $y=kx$ 的图象经过第一、三象限,则 k 的值可能是 (　　)

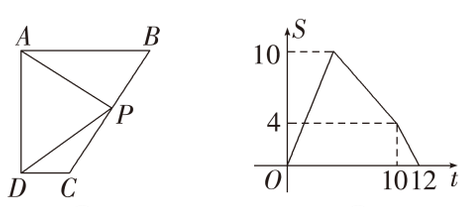
A. -9　　B. -3　　C. 3　　D. -3 或 3

7. 正比例函数 $y=kx(k\neq0)$ 的图象经过第二、四象限,则一次函数 $y=x+k$ 的图象大致是 (　　)



A　　B　　C　　D

8. 如图①,四边形 $ABCD$ 中,$AB\parallel CD$,$\angle ADC=90°$,P 从 A 点出发,以每秒一个单位长度的速度,按 $A-B-C-D$ 的顺序在边上匀速运动,设 P 点的运动时间为 t 秒,$\triangle PAD$ 的面积为 S,S 关于 t 的函数图象如图②所示,当 P 运动到 BC 的中点时,$\triangle PAD$ 的面积为 (　　)



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分)

9. 9 的算术平方根是_____.

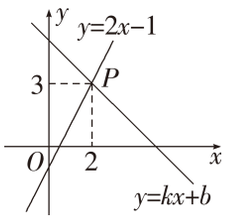
10. “坚持不懈”的英语翻译是 Persevere in doing,短语中“e”出现的频数为_____.

11. 在一个不透明的口袋中,装有 3 个红球和 1 个白球,这些球除颜色之外其余都相同,那么摸出 1 个球是红球的概率为_____.

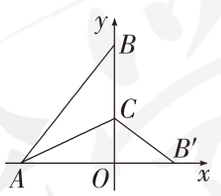
12. 在平面直角坐标系中,点$(-3,2)$关于原点对称的点的坐标是_____.

13. 把函数 $y=2x+1$ 的图象沿 y 轴向上平移 2 个单位长度,则平移后的函数表达式为_____.

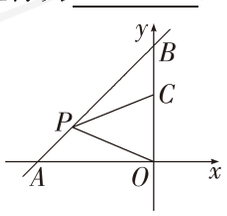
14. 如图,一次函数 $y=2x-1$ 和 $y=kx+b$ 的图象交于点 P,则关于 x,y 的二元一次方程组$\begin{cases}y=2x-1,\\y=kx+b\end{cases}$的解是_____.



15. 如图,在平面直角坐标系中,点 A 的坐标是$(-6,0)$,点 B 的坐标是$(0,8)$,点 C 是 OB 上一点,将 $\triangle ABC$ 沿 AC 折叠,点 B 恰好落在 x 轴上的点 B' 处,则点 C 的坐标为_____.



16. 如图,一次函数 $y=x+\sqrt{2}$ 的图象与坐标轴分别交于 A,B 两点,点 P,C 分别是线段 AB,OB 上的点,且 $\angle OPC=45°$,$PC=PO$,则点 P 的坐标为_____.



三、解答题(本大题共 7 小题,第 17~19 题每题 9 分,第 20,21 题每题 10 分,第 22 题 12 分,第 23 题 13 分,共 72 分)

17. 在一个不透明的盒子里装着除颜色外完全相同的黑、白两种小球共 40 个,小明做摸球试验,他将盒子里面的球搅匀后从中随机摸出一个球记下颜色后,再把它放回盒子中.不断重复上述过程,下表是试验中的统计数据:

摸球的次数 m	100	200	300	500	800	1 000	3 000
摸到白球的次数 n	66	128	171	302	481	599	1 806
摸到白球的频率$\frac{n}{m}$	0.66	0.64	0.57	0.604	0.601	0.599	0.602

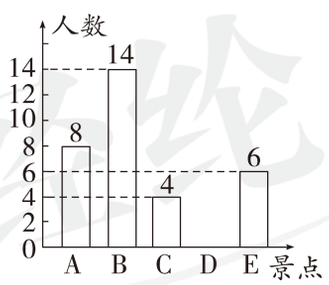
(1)若从盒子里随机摸出一球,则摸到白球的概率约为_____(精确到 0.1).

(2)盒子里约有白球_____个.

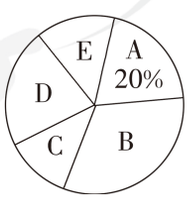
(3)若向盒子里再放入 x 个除颜色以外其他完全相同的球,这 x 个球中白球只有 2 个.然后每次将球搅拌均匀后,任意摸出一个球记下颜色后再放回,通过大量重复摸球试验后发现.摸到白球的频率稳定在 50%,请你推测 x 可能是多少.

18. 我校数学兴趣小组就“最想去的连云港市旅游景点”随机调查了本校部分学生,每位同学选择且只能选择一个最想去的景点,下面是根据调查结果进行数据整理后绘制出的不完整的统计图,请根据图中提供的信息,解答下列问题:

旅游景点意向条形统计图



旅游景点意向扇形统计图

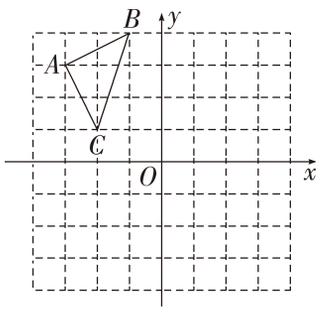


(1)求被调查的学生总人数;

(2)补全条形统计图,并求扇形统计图中表示“最想去景点 D”的扇形圆心角的度数;

(3)若我校共有 3 000 名学生,请估计“最想去景点 B”的学生人数.

19. 如图，在平面直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的顶点都在网格线的交点上，$B(-1,4)$，$C(-2,1)$.



(1) 点 A 的坐标是_____，点 B 关于 x 轴对称的点的坐标是_____；

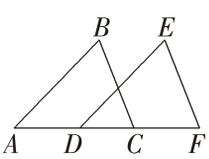
(2) 画出 $\triangle ABC$ 关于 y 轴对称的 $\triangle A_1B_1C_1$（请用 2B 铅笔将 $\triangle A_1B_1C_1$ 边的线条加深）；

(3) 若点 P 是 x 轴上的动点，当线段 $PA+PB$ 的值最小时，直接写出点 P 的坐标.

20. 如图，点 A，D，C，F 在一条直线上，且 $AD=CF$，$AB=DE$，$\angle BAC=\angle EDF$.

(1) 求证：$\triangle ABC\cong\triangle DEF$；

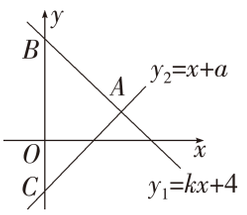
(2) 若 $\angle A=40°$，$AB=AC$，求 $\angle F$ 的度数.



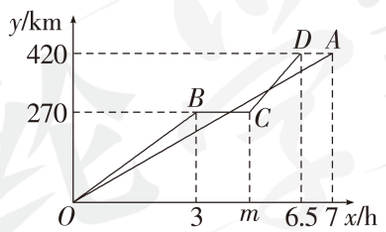
21. 如图,一次函数 $y_1=kx+4$ 与 $y_2=x+a$ 的图象相交于点 $A(3,1)$,与 y 轴分别相交于 B,C 两点.

(1)求 k,a 的值;

(2)求△ABC 的面积.



22. 一辆货车和一辆小轿车同时从甲地出发,货车匀速行驶至乙地,小轿车中途停车休息 2 h 后提速行驶至乙地.设行驶时间为 x(h),货车的路程为 y_1(km),小轿车的路程为 y_2(km),图中的线段 OA 与折线 $OBCD$ 分别表示 y_1,y_2 与 x 之间的函数关系.

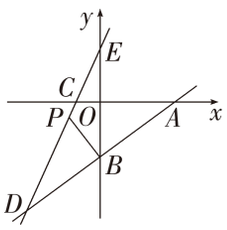


(1)甲、乙两地相距_____ km,$m=$_____;

(2)求线段 CD 所在直线的函数表达式;

(3)小轿车停车休息后提速再行驶多长时间,与货车之间相距 10 km?

23. 如图，一次函数 $y=\frac{3}{4}x-3$ 的图象与 x 轴、y 轴分别交于点 A，B，且与经过 x 轴负半轴上的点 C 的一次函数 $y=kx+b$ 的图象相交于点 D，直线 CD 与 y 轴相交于点 E，点 E 与点 B 关于 x 轴对称，$OA=3OC$.



(1) 直线 CD 的函数表达式为_____；点 D 的坐标为_____；

(2) 点 P 为线段 DE 上的一个动点，连接 BP.

①若直线 BP 将 $\triangle ACD$ 的面积分为 3∶4 两部分，求点 P 的坐标；

②点 P 是否存在某个位置，将 $\triangle BPD$ 沿着直线 BP 翻折，使得点 D 恰好落在直线 AB 上方的坐标轴上？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，请说明理由.

经纶学霸